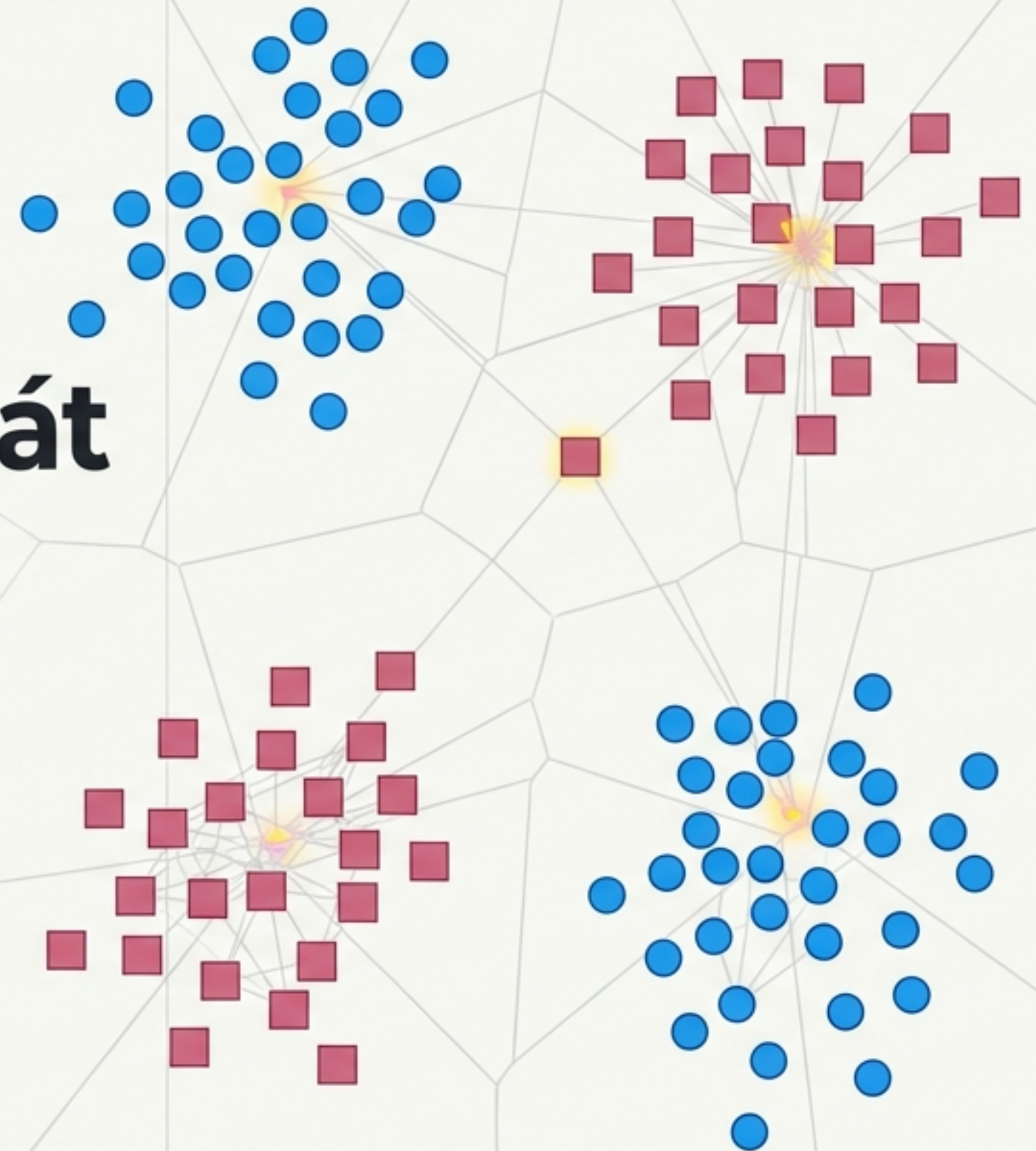
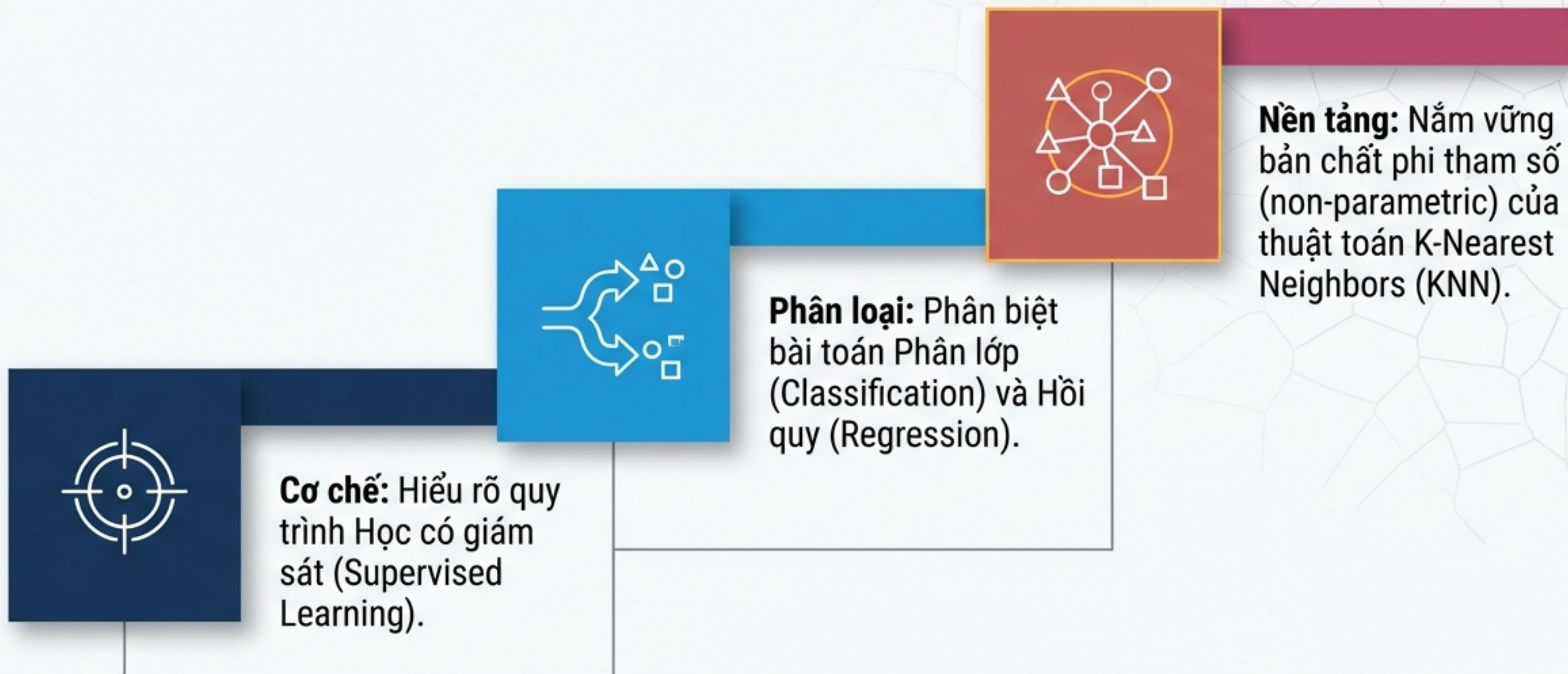


CHƯƠNG 5: PHÂN LỚP ẢNH

Tiết 1/3: Học có giám sát & Giới thiệu K-Nearest Neighbors (KNN)



Mục tiêu phần học



Tổng quan về Học có giám sát (Supervised Learning)

Mục tiêu tối thượng: Giảm thiểu rủi ro/tổn thất kỳ vọng, tối đa hóa sự đồng thuận giữa dự đoán và thực tế.

Giai đoạn Huấn luyện (Training): Dữ liệu (x_i) + Nhãn (t_i) -> Thiết lập Mô hình.

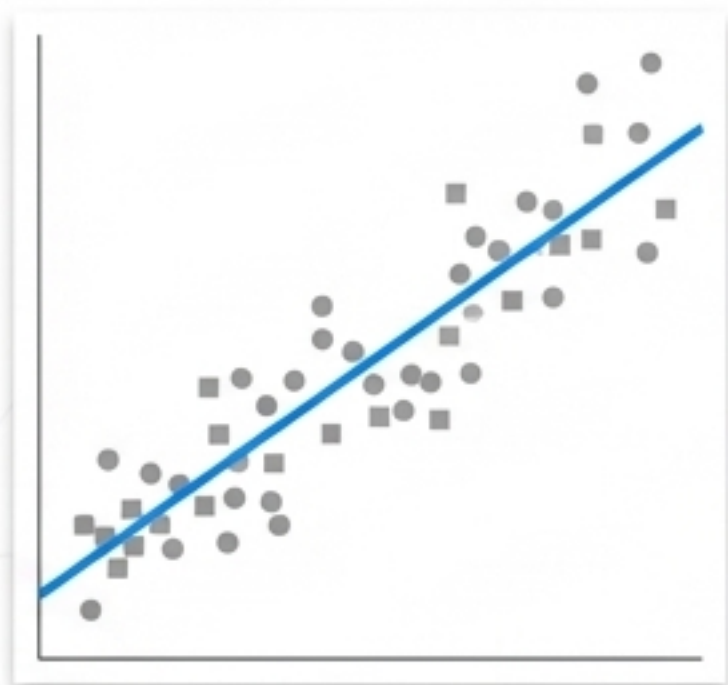


Giai đoạn Kiểm thử (Test): Dữ liệu mới -> [Mô hình đã huấn luyện] -> Dự đoán đầu ra.



Đặc tính Đầu ra: Hồi quy vs. Phân lớp

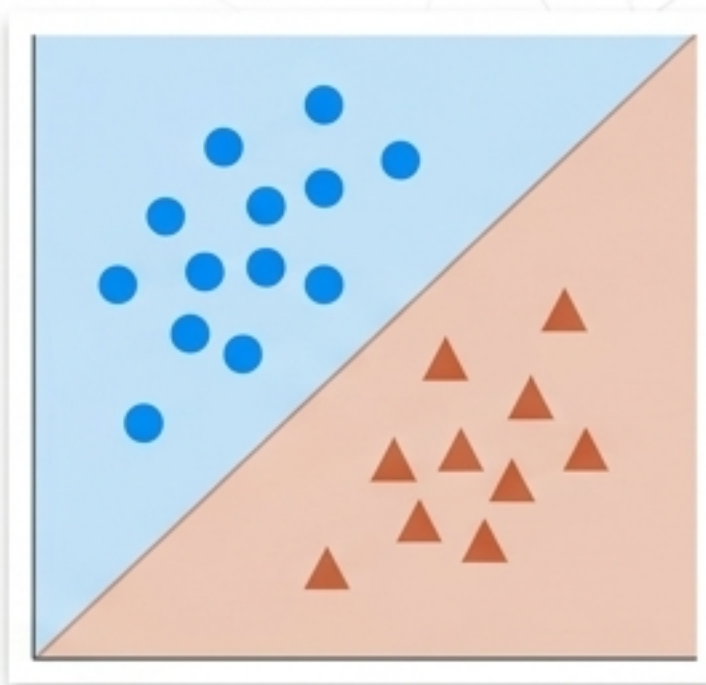
Hồi quy (Regression)



Đầu ra là các giá trị liên tục
(vô hướng hoặc vector).

VD: Dự đoán nhiệt độ, giá nhà.

Phân lớp (Classification)



Đầu ra là các nhãn rời rạc
thuộc một tập hợp cho trước.

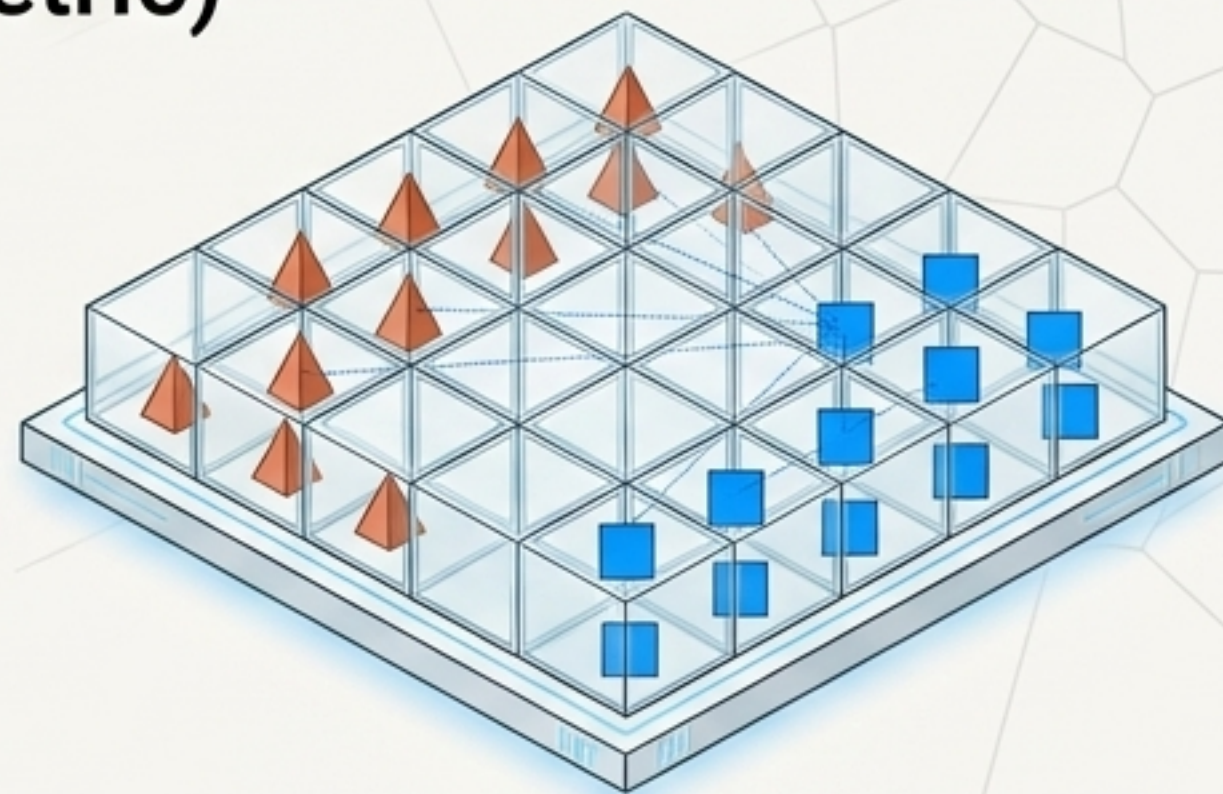
VD: Con ngựa, con mèo.

Phân lớp ảnh ngữ nghĩa (Semantic Image Classification): Dự đoán và gán nhãn cho toàn bộ bức ảnh vào danh mục ngữ nghĩa khả dĩ nhất.

Bản chất cốt lõi của K-Nearest Neighbors (KNN)

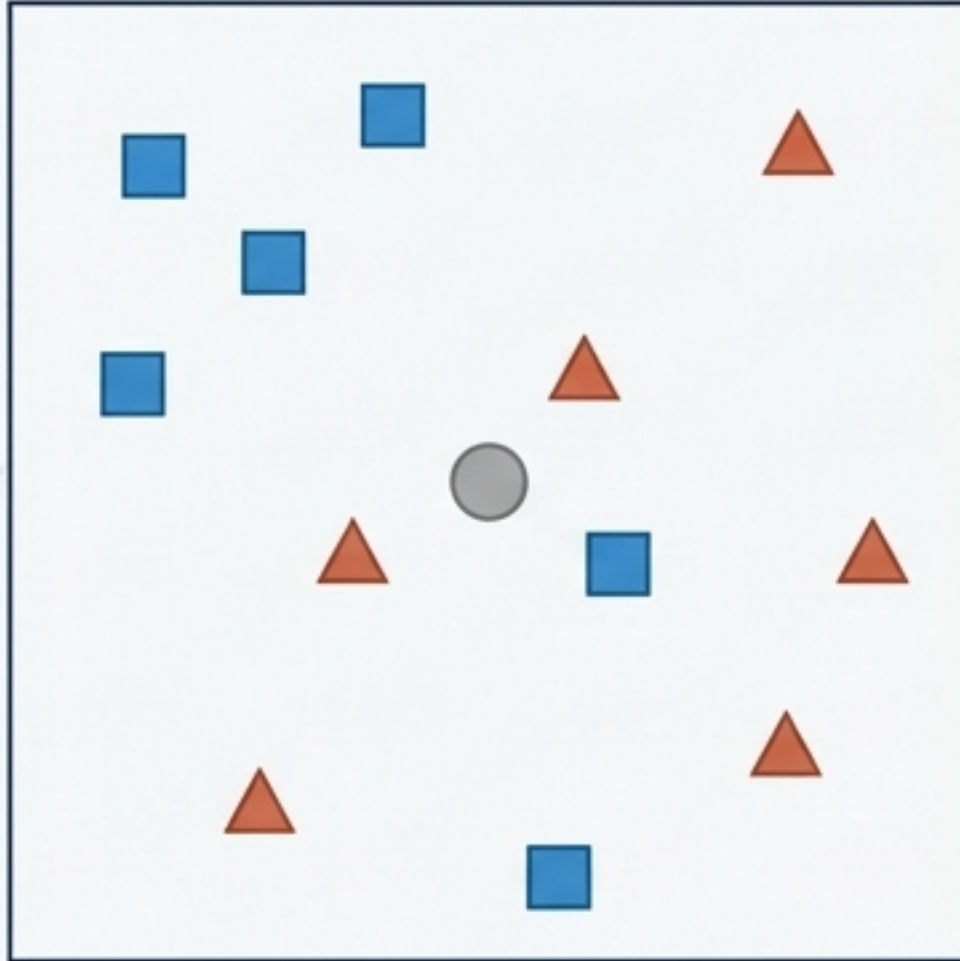
Kỹ thuật học máy phi tham số (Non-parametric)

$$f(x) \neq wx + b$$

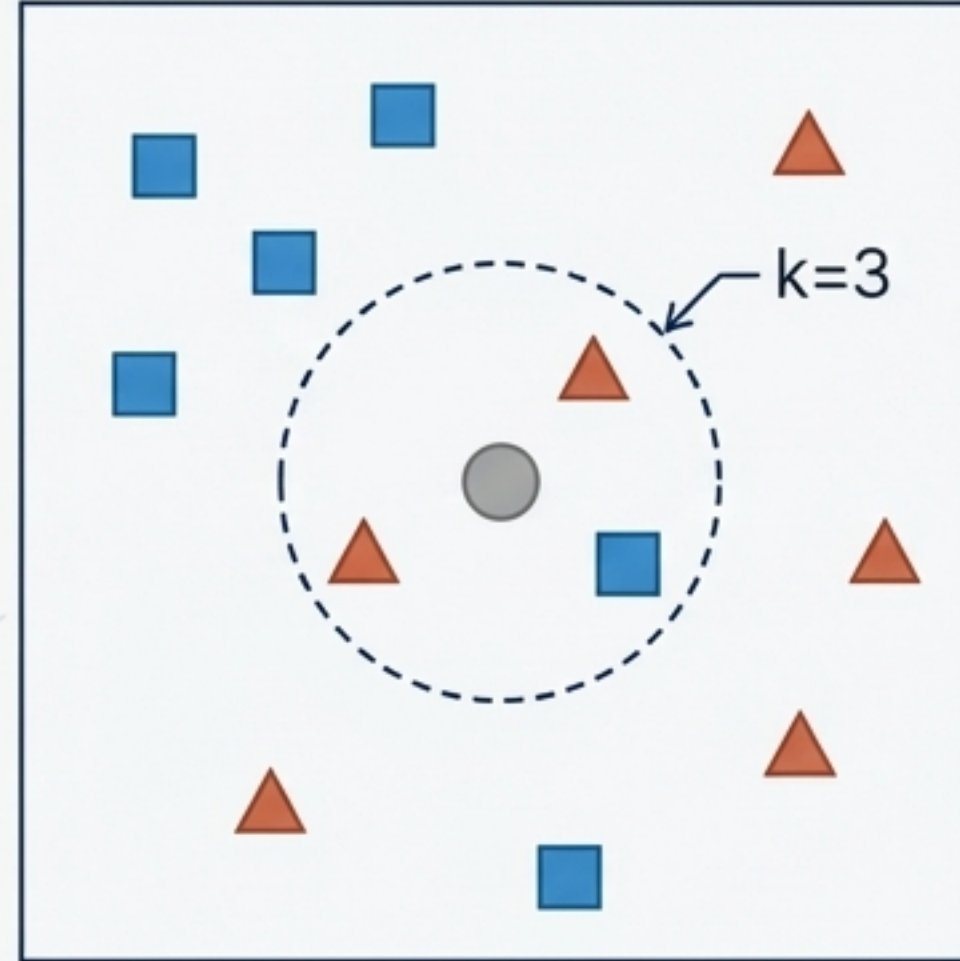


- **Không tóm tắt dữ liệu:** Hoàn toàn không sử dụng hàm giải tích tổng quát có số lượng tham số thấp.
- **Lưu trữ toàn vẹn:** Toàn bộ các mẫu huấn luyện đều được giữ lại nguyên vẹn trong bộ nhớ.
- **Suy luận trực tiếp:** Phân lớp dựa trên tính toán khoảng cách trực tiếp từ dữ liệu mới đến các mẫu đã lưu.

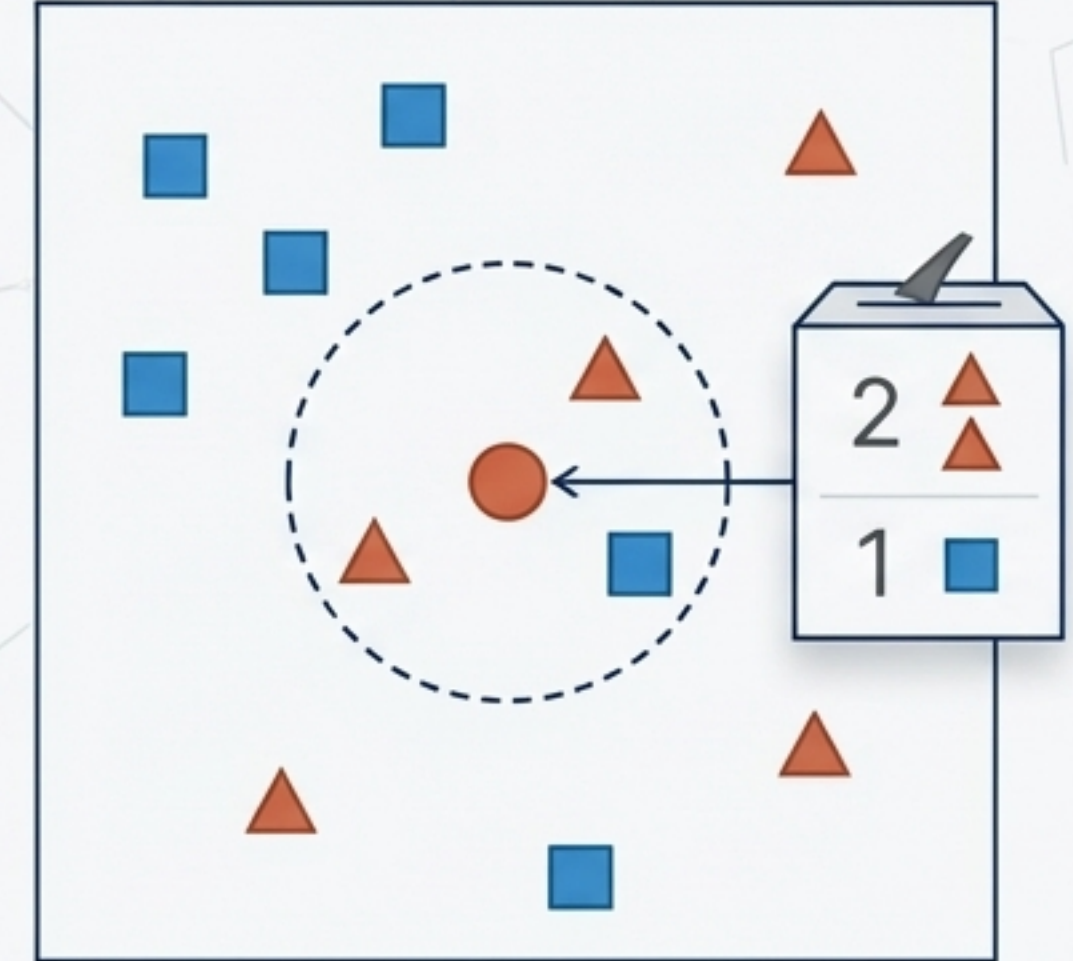
Cơ chế hoạt động của KNN



Không có pha huấn luyện tường minh: Mọi tính toán thực sự chỉ diễn ra tại thời điểm dự đoán (kiểm thử).



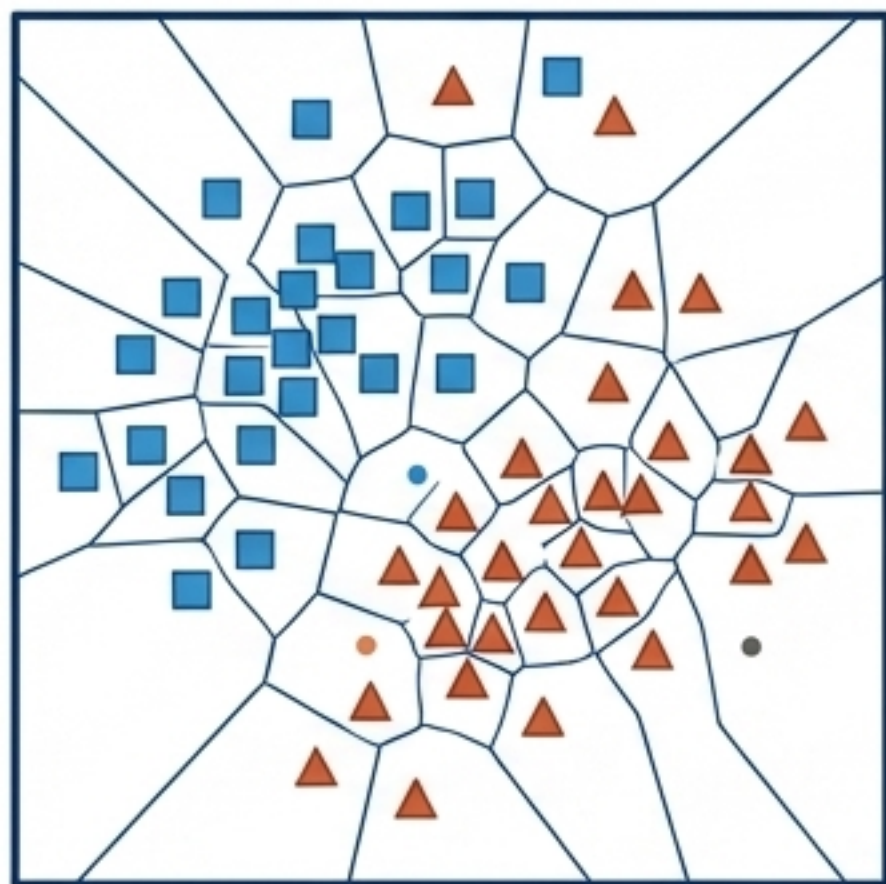
Học máy Vét cạn (Brute-force): Kỹ thuật nguyên thủy nhưng đạt hiệu quả thống kê tối ưu khi mẫu đủ lớn.



Bầu chọn đa số: Tìm k mẫu lân cận gần nhất -> Lớp xuất hiện nhiều nhất chiến thắng.

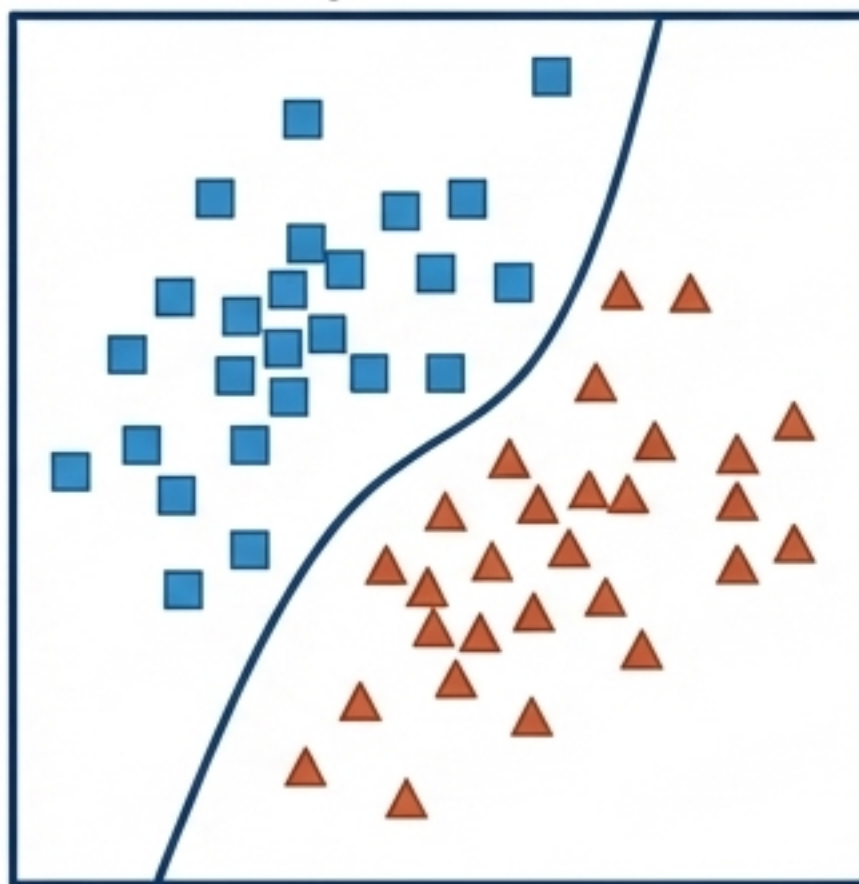
Bài toán Đánh đổi: Ảnh hưởng của siêu tham số k

$k=1$

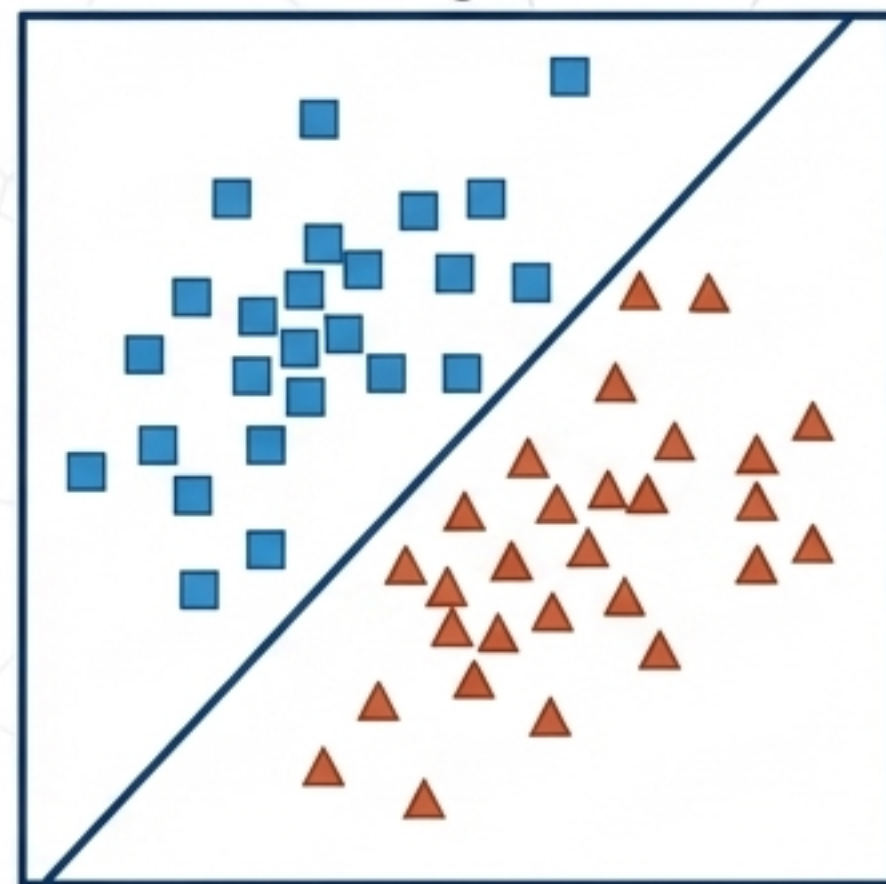


Quá khớp (Overfitting) - k nhỏ:
Phản ứng nhạy cảm với nhiễu, ranh giới quyết định bị phân mảnh.

Optimal k



Large k

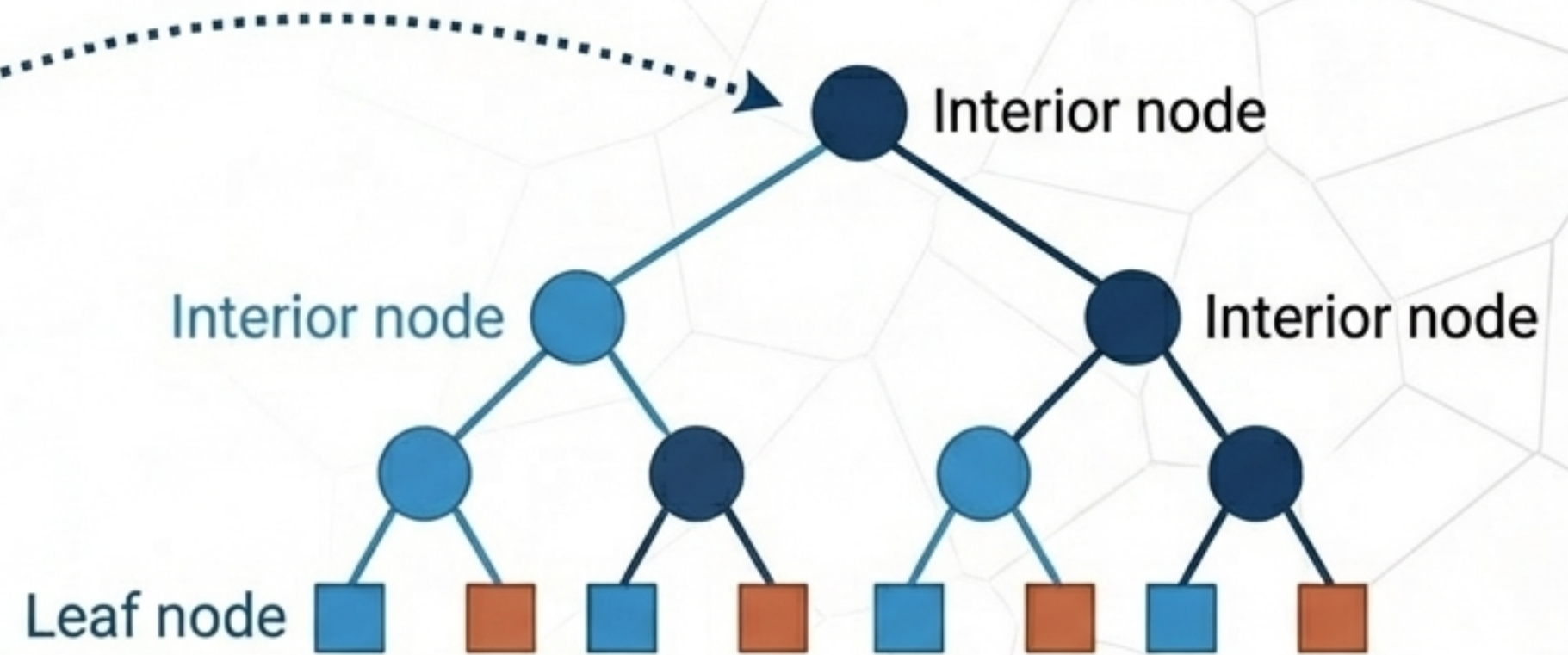
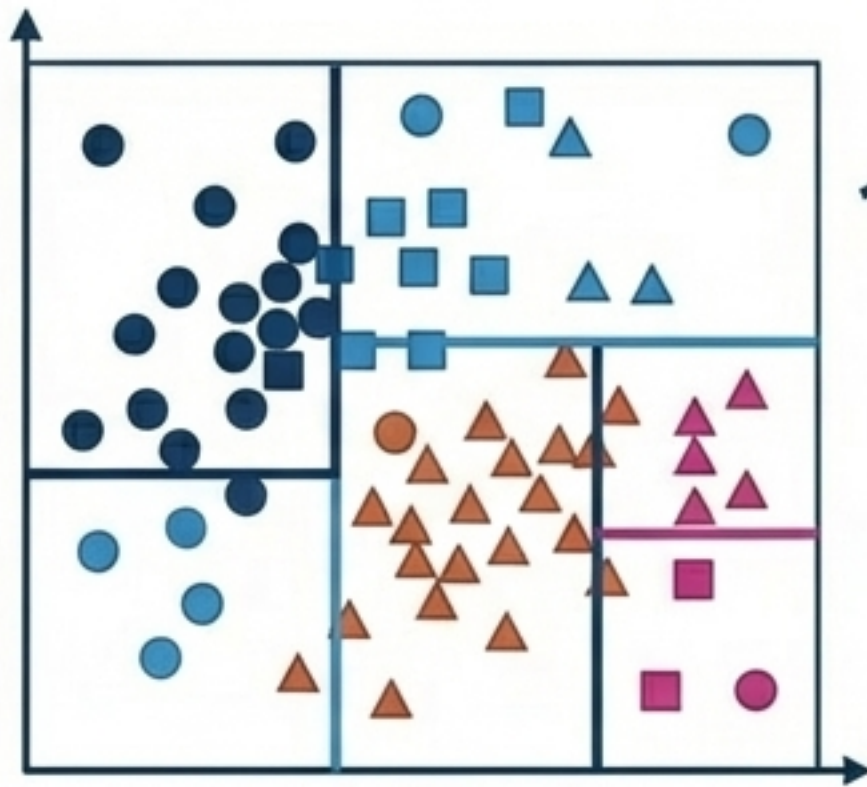


Dưới khớp (Underfitting) - k lớn:
Làm mượt (over-smooths) ranh giới quá mức, nuốt chửng các vùng dữ liệu nhỏ.

Giải pháp: Sử dụng Kiểm chứng chéo (Cross-validation) để dò tìm giá trị k tối ưu nhất định hình ranh giới.

Tối ưu Không gian với Cấu trúc Cây K-d (K-d Trees)

Cấu trúc dữ liệu phân chia không gian đặc trưng đa chiều bằng các siêu mặt phẳng đan xen.

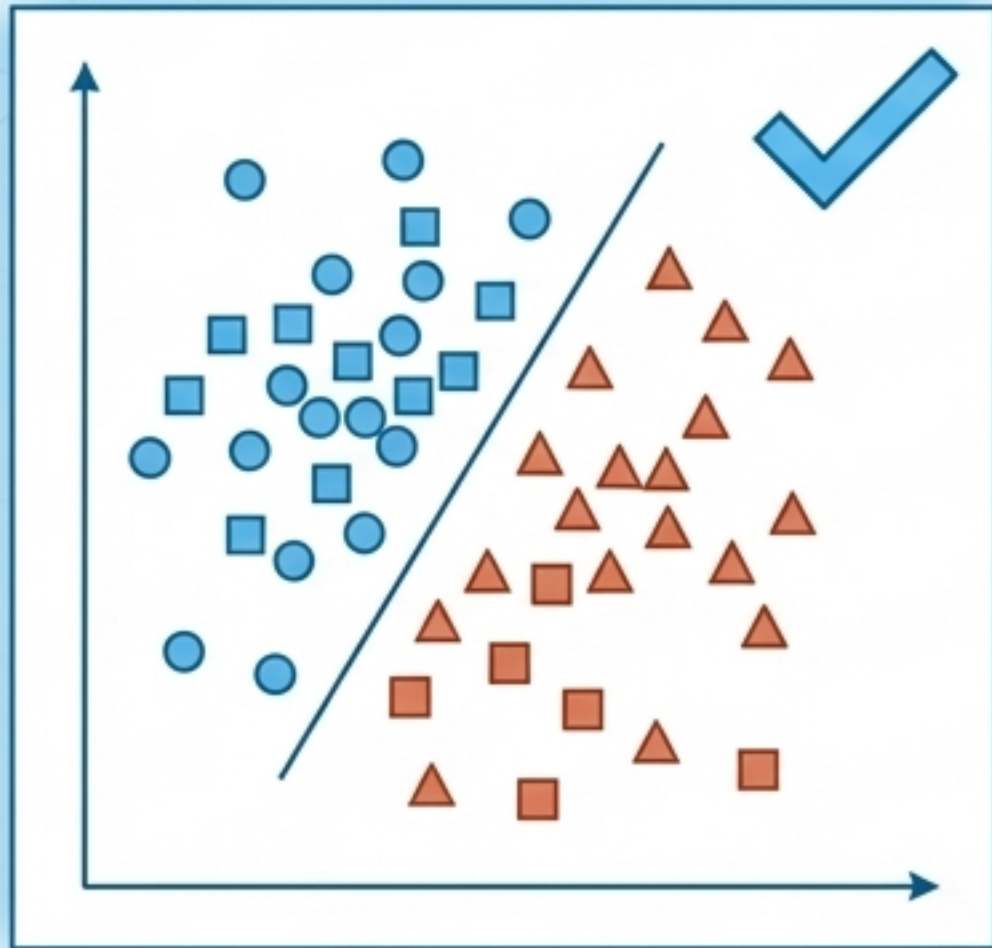


Cấu trúc phân tầng: Nút trong (Interior node) là mặt phẳng cắt. Nút lá (Leaf node) chứa dữ liệu thực tế.

Chiến lược Best Bin First (BBF): Ưu tiên duyệt các không gian gần điểm truy vấn nhất
-> Bỏ qua tính toán thừa, tăng tốc độ tìm lân cận cực kỳ nhanh.

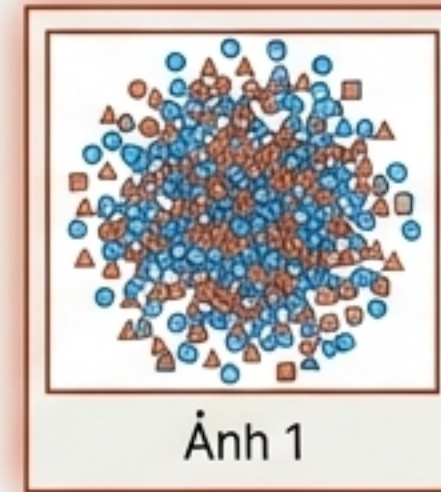
Tổng kết & Vấn đề mở đường (Dẫn nhập Tiết 2)

Success

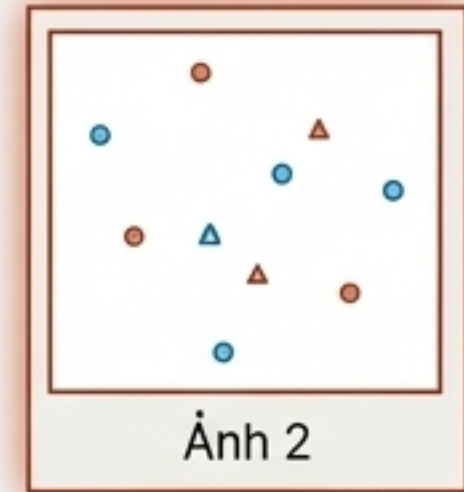


Đã giải quyết: KNN là bộ phân lớp phi tham số cực kỳ mạnh mẽ cho các vector đặc trưng có cùng số chiều.

Paradox/Problem



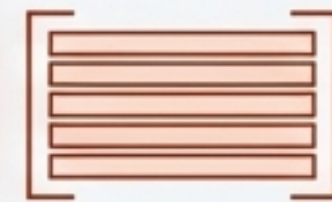
Ảnh 1



Ảnh 2



Ma trận Ảnh 1 (D x 500)



Ma trận Ảnh 2 (D x 800)

Nghịch lý Kích thước: Các bộ trích xuất (như SIFT/SURF) tạo ra số lượng điểm đặc trưng khác nhau (VD: Ảnh 1 có 500 điểm, Ảnh 2 có 800 điểm). **KNN không thể so sánh trực tiếp** hai ma trận **khác kích thước!**

Nhiệm vụ Tiết 2: Làm sao để **nén hàng ngàn vector** độ dài bất kỳ thành **MỘT vector** duy nhất có độ dài cố định? -> Đón xem Mô hình **Bag-of-Features (BoF)**.